



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Паспорт

КОС25001-157-АСУ.ПС

Главный инженер проекта

16.04.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1 Общие сведения об АС2

1.1 Наименование АС и ее обозначения2

1.2 Наименование разработчика и предприятия-поставщика АС2

1.3 Дата сдачи АС в эксплуатацию2

1.4 Общие указания персоналу по эксплуатации АС2

1.5 Требования по ведению паспорта и месте его хранения3

2 Основные характеристики АС4

2.1 Сведения о составе функций, реализуемых АС, в том числе измерительных и управляющих4

2.2 Описание принципа функционирования АСУ ТП4

2.3 Общий регламент и режимы функционирования АС и сведения о возможности изменения режимов работы6

2.4 Сведения о совместимости АС с другими АС7

3 Комплектность8

3.1 Перечень эксплуатационных документов8

4 Свидетельство (акт) о приёмке10

5 Гарантии изготовителя11

6 Сведения о рекламации12

Перечень использованной нормативной документации13

Перечень принятых сокращений14

Таблица регистрации изменений15

Согласовано		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						КОС25001-157-АСУ.ПС		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Паспорт		
Разраб.		Перемикина		<i>Перемикина</i>	04.2025			
Пров.		Иванов		<i>Иванов</i>	04.2025			
Н.Контр.		Зырянова		<i>Зырянова</i>	04.2025			
ГИП		Баянов		<i>Баянов</i>	04.2025			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	15
						 АСУ ИНЖИНИРИНГ		

1 Общие сведения об АС

1.1 Наименование АС и ее обозначения

Полное наименование системы: «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д». Далее по тексту – АСУ ТП.

1.2 Наименование разработчика и предприятия-поставщика АС

Перечень организаций, участвующих в разработке системы:

Предприятие заказчик – конечный пользователь автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее по тексту – Заказчик): ПАО «Казаньоргсинтез». Местонахождение: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101

Разработчик АСУ ТП – ООО «АСУ Инжиниринг»:

– юридический адрес – 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д.80, офис 403, 404;

– почтовый адрес – 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д.80, офис 403, 404.

1.3 Дата сдачи АС в эксплуатацию

АСУ ТП введена в опытную эксплуатацию:

(дата и основание для ввода)

АСУ ТП введена в постоянную (промышленную) эксплуатацию:

(дата и основание для ввода)

1.4 Общие указания персоналу по эксплуатации АС

К эксплуатации и обслуживанию АСУ ТП допускается инженерный персонал, прошедший соответствующее обучение и имеющий группу не ниже III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно документу

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПС		Лист
								2

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

Для обеспечения функционирования АСУ ТП обслуживающий персонал должен ознакомиться со следующими документами:

- КОС25001-157-АСУ.ИЗ «Руководство пользователя»;
- КОС25001-157-АСУ.И2 «Технологическая инструкция»;
- эксплуатационная документация на соответствующие технические средства.

1.5 Требования по ведению паспорта и месте его хранения

Настоящий «Паспорт» заполняется персоналом с момента передачи системы в эксплуатацию, о чем делается запись согласно п. 1.3 настоящего паспорта.

В процессе функционирования заполняются формы, образцы и рекомендации, по заполнению которых приведены в данном паспорте. Заполнение форм, если это не оговорено в самой форме, осуществляется работником по указанию начальника смены.

Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									3	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПС	

2 Основные характеристики АС

2.1 Сведения о составе функций, реализуемых АС, в том числе измерительных и управляющих

АСУ ТП обеспечивает реализацию следующих информационных функций:

- автоматизированный сбор и первичная обработка информации;
- контроль технологических процессов;
- контроль работы оборудования;
- диагностика состояния технических средств;
- представление информации оперативному персоналу и руководству;
- накопление, регистрация и хранение поступающей информации.

АСУ ТП обеспечивает реализацию следующих управляющих функций:

- программное и логическое управление технологическими процессами;
- управление системой доступа;
- распределение информационных потоков;
- управление базой данных;
- распределение сетевых ресурсов.

Реализация функций управления технологическими процессами осуществляется за счет решения задач программно-логического и дистанционного управления в режиме реального времени.

2.2 Описание принципа функционирования АСУ ТП

АСУ ТП ориентирована на непрерывную работу в реальном времени с остановкой на капитальный ремонт один раз в два года и обеспечивает выполнение всех функций с заданной периодичностью с точной выдержкой временных интервалов.

АСУ ТП – многофункциональная система, с использованием стандартных протоколов информационного обмена, способная к расширению и интеграции с другими системами управления.

АСУ ТП – распределенная система, основанная на базе средств микропроцессорной и вычислительной техники.

АСУ ТП – иерархическая система, и включает следующие уровни:

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПС		Лист
								4

– L1 – уровень КИПиА (измерения параметров физических и химических процессов, а также условий окружающей среды, отработки управляющих и блокирующих воздействий при взаимодействии с системами уровня L2);

– L2 – уровень состоит из подсистемы РСУ и подсистемы ПАЗ, которые отвечают за сбор данных, обработку данных, визуализацию, оперативное хранение данных, формирование отчетов по выполненным операциям, ведение материальных балансов, управление сигнализациями, координацию с целью оперативного (онлайн) управления и мониторинга технологического процесса, обеспечение аварийного останова и осуществляет взаимодействие с системами уровней L1 и L3, ПЛК систем управления сторонних производителей;

– L3 – уровень технологической установки. На данном уровне Заказчик может внедрить следующие системы, включая взаимодействие с АСУ ТП: системы управления базами данных, система управления лабораторными данными. На данном уровне осуществляется ведение материальных балансов, планирование и составление графиков оперативного управления производством, взаимодействие с уровнем L2 и автоматизированной системой управления производством MES.

Уровни L1 и L3, а также системы третьих поставщиков (подсистемы) не входят в объем настоящего проекта.

Структурная схема и описание комплекса технических средств представлены в документах КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств» и КОС25001-157-АСУ.П9 «Описание комплекса технических средств».

Оператор-технолог наблюдает за ходом технологического процесса на экране станции оператора, просматривая мнемосхемы, тренды, отчёты, сообщения, тревоги и вносит коррективы в процесс, делая необходимые переключения.

Все модули ввода/вывода, процессорные платы, блоки питания, интерфейсные модули полевых станций управления имеют возможность замены в режиме online, без останова прикладной программы полевых станций управления.

АСУ ТП позволяет вносить изменения и дополнения в прикладную программу в режиме online.

АСУ ТП предусматривает возможность хранения накопленной информации. Время хранения накопленной информации не менее одного года по всем данным (история значений технологических параметров, история событий, история действий оператора, история отказа компонентов системы и т.д.).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПС		Лист
											5

2.3 Общий регламент и режимы функционирования АС и сведения о возможности изменения режимов работы

Режим работы производства – круглосуточный, непрерывный. Управление технологическим оборудованием осуществляется в ручном или полуавтоматическом режимах. Перевод на ручной режим и обратно, должен осуществляться без остановки технологического оборудования.

Для АСУ ТП предусмотрены режимы функционирования:

- режим запуска АСУ ТП, во время которого осуществляется отладка, диагностика, комплексное опробование программно-технических средств, ввод АСУ ТП в режим опытной и промышленной эксплуатации;
- штатный режим АСУ ТП, во время которого реализуются все автоматизируемые функции в полном объеме;
- нештатный режим АСУ ТП, при котором отдельные автоматизируемые функции или компоненты полностью, или частично прекращают свое функционирование в связи с отказами программно-технических средств АСУ ТП;
- сервисный режим АСУ ТП, во время которого проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию АСУ ТП.

АСУ ТП получает информацию от отдельных датчиков и формирует в соответствии с заданными алгоритмами управляющие воздействия на технологические агрегаты. Необходимые воздействия при обнаружении отклонения этих параметров от регламентных границ определены в описании алгоритмов управления. События и реакция на них отображаются средствами АРМ оператора: протоколирование, архивирование, сигнализация, представление диагностической информации.

Система обеспечивает самодиагностику, диагностику (источников информации и их линий связей) автоматически (в оперативном режиме) и в регламентном режиме (по вызову оператора).

В АСУ ТП предусмотрены следующие возможности аппаратного и программного диагностирования исправности:

- диагностика целостности канала связи с полевым оборудованием;
- диагностика контроллерного оборудования и модулей ввода/вывода;
- диагностика коммуникационных линий;
- диагностика и обработка ошибок программного обеспечения;
- диагностика и обработка ошибок ручного ввода оперативным персоналом.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПС		Лист
											6

В системном шкафу предусмотрена самодиагностика, осуществляющая контроль следующих условий:

- отсутствие напряжения 1 ввод;
- отсутствие напряжения 2 ввод;
- высокая температура в шкафу;
- открытие дверей шкафа;
- неисправность блоков питания;
- неисправность контроллерного оборудования.

Диагностические сообщения, выводимые на экран оператора, должны содержать время возникновения неисправности, тип неисправности и адрес неисправности, при этом должна быть обеспечена автоматическая регистрация указанных сообщений.

Диагностические средства РСУ фиксируют изменение состояния любого блока, а аппаратные позволяют заменять вышедшие из строя блоки без отключения питания контроллера, что сокращает время восстановления оборудования и повышает надежность.

Техническое обслуживание аппаратно-программных средств представляет комплекс мероприятий по поддержанию нормального режима функционирования АСУ ТП в соответствии с требованиями, которые указаны в нормативной, технической и паспортной документации.

2.4 Сведения о совместимости АС с другими АС

АСУ ТП может взаимодействовать с подсистемами комплектных установок с помощью стандартного протокола Modbus RTU.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
						КОС25001-157-АСУ.ПС				Лист
										7

3 Комплектность

3.1 Перечень эксплуатационных документов

В комплект системы входят:

- комплекс технических средств (КТС) согласно таблице 1;
- перечень эксплуатационных документов согласно таблице 2.

Таблица 1 – Комплекс технических средств

		Название		Описание		Примечание		
		Операторная к.153а						
		АРМ HIS0349		АРМ оператора		Сущ.		
		KVM-R1		KVM-приемник, в операторной к.153а		Новый		
		Операторная к.157						
		Шкаф №10 FCS0315		Шкаф системный FCS0315		Сущ.		
		Шкаф №12 FCS0317, AI, AO		Шкаф системный FCS0317, с терминальными платами аналоговых входов/выходов		Сущ.		
		Шкаф №13 Реле DI/DO, AI		Шкаф с модулями релейных входов/выходов, терминальными платами аналоговых входов/выходов		Сущ.		
		Шкаф №14 AI, AO, Namur		Шкаф с терминальными платами аналоговых входов/выходов, платами дискретных входов Namur		Сущ.		
		Шкаф №16 Реле DI/DO		Шкаф с модулями релейных входов/выходов		Новый		
		Шкаф №17 Реле DI/DO		Шкаф с модулями релейных входов/выходов		Новый		
		Шкаф №18 Реле DI/DO		Шкаф с модулями релейных входов/выходов		Новый		
		Шкаф №19 ШРП		Шкаф распределения питания		Новый		
		HIS0349		Станция оператора		Сущ.		
		KVM-T		KVM-передатчик		Новый		
		Операторная к.159						
		ШУ159-1		Шкаф управления экструзионной линией D		Сущ.		
		ШУ159-2		Шкаф управления экструзионной линией D		Сущ.		
Изн. № подл.						КОС25001-157-АСУ.ПС		Лист
								8
	Изн.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Кос25001-157-Асу.Пс		Лист
											9

Название	Описание	Примечание
ШУ159-3	Шкаф управления экструзионной линией D	Сущ.
APM HIS0349	APM оператора	Новый
KVM-R2	KVM-приемник, в операторной к.153а	Новый
Таблица 2 – Перечень эксплуатационных документов		
Номер документа	Наименование документа	
КОС25001-157-АСУ.ПД	Общее описание системы	
КОС25001-157-АСУ.ЭД	Ведомость эксплуатационных документов	
КОС25001-157-АСУ.ПС	Паспорт	
КОС25001-157-АСУ.С9	Шаблон документа	
КОС25001-157-АСУ.ИЭ	Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств	
КОС25001-157-АСУ.ИЗ	Руководство пользователя	

4 Свидетельство (акт) о приёме

АСУ ТП соответствует техническому требованию на систему и признана пригодной для эксплуатации.

Акт о приёме АСУ ТП в промышленную (постоянную) эксплуатацию подписан « ____ » _____ 202_ г. следующими лицами:

_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)
_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)
_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)
_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)
_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)
_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)
_____	_____
(И.О. Фамилия)	(Организация, должность)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									10	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПС	

5 **Гарантии изготовителя**

Гарантийные обслуживание программных и технических средств, а также комплекса технических средств осуществляется Заказчиком. Все обязательства по гарантийному обслуживанию указанных средств возлагается на Заказчика.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									11	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПС	

6 Сведения о рекламации

[illegible]

Перечень использованной нормативной документации

1. Приказ № 533 от 15.12.2020 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

2. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

3. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Лист
						КОС25001-157-АСУ.ПС	13

Перечень принятых сокращений

- АРМ – Автоматизированное рабочее место;
- АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом;
- к. – Корпус;
- КТС – Комплекс технических средств;
- PCY – Распределенная система управления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							КОС25001-157-АСУ.ПС	Лист
										14
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.ПС	Лист	
							15	
Изм. инв. №		Подп. и дата		Изм. № подл.				